

SUMO RC

DESCRIPCIÓN GENERAL

La categoría Sumo RC consiste en el enfrentamiento de dos robots RC los cuales buscarán sacar a su oponente del área de competencia.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

El robot Sumo RC es un robot construido con materiales resistentes que le permiten soportar las presiones mecánicas de un combate. Todos los robots deberán sujetarse a las especificaciones técnicas detalladas.

En el preámbulo de la competencia los robots deberán ser sometidos a verificación, si el jurado calificador observara el incumplimiento de alguno de los puntos detallados se proporcionará un lapso de 5 minutos para realizar las debidas correcciones, si el incumplimiento persiste el robot será descalificado.

La arquitectura física y el funcionamiento del robot deberán cumplir con los siguientes puntos:

- Ancho: 20 cm.
- Largo: 20 cm.
- Alto: Libre
- Peso: 3 Kg sin tolerancia alguna.

- Alimentación: La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua. La duración de las baterías debe ser suficiente para desarrollar perfectamente un combate completo.

- Control: Se pueden controlar a distancia, controladores 75Mhz están específicamente prohibidos. Todos los controles remotos deben ser pines digitalmente no acoplados. Robots de control remoto comienzan en una señal del juez de pista del torneo. Todo movimiento del robot debe ser debido a la tele operación del operador.

593 (03) 2998200
EC060155



<http://robotica.espoch.edu.ec/>
eicri@espoch.edu.ec



Panamericana Sur Km 1 1/2
Riobamba - Ecuador



- El robot Sumo RC, podrá utilizar imanes que le brinden sujeción al Dojo.

El Sumo RC deberá ser construido bajo ciertas normas y requisitos de tal manera que brinde las garantías de seguridad para todos los competidores, el jurado, el público en general y el espacio físico donde se desarrolla la competencia, entendiéndose como requisitos de seguridad los siguientes:

- El prototipo debe estar diseñado para entrar en acción al instante, después de que el concursante presione un interruptor de inicio, bajo la indicación del juez de la competencia.
- El robot deberá estar diseñado de tal manera que siempre tenga un frente y una espalda.
- Los robots deberán estar diseñados de tal manera que tengan en su estructura un indicador de luz que señale que están listos para su funcionamiento.
- El microprocesador y/o tarjeta de desarrollo del robot podrá ser de cualquier tipo de fabricante, y se podrá usar cualquier tamaño de memoria.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

Se entiende como Área de Combate al espacio donde los robots desempeñan sus funciones (Dhoyo) y un espacio reservado alrededor del Ring. Cualquier espacio fuera del Área de Combate se llamará Área Exterior o Fuera de juego. El Dojo presentará dos colores característicos, fondo negro y borde blanco.

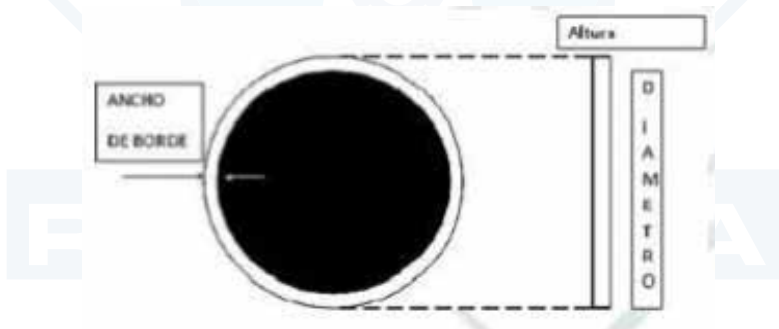


Fig. 1 : Especificaciones del "Dojo"

El área de combate "Dojo":

- Diámetro: 154 cm.
- Altura: 5 cm.
- Ancho de borde: 5 cm.

Por motivos de seguridad hacia el participante habrá como mínimo 1 m alrededor del Dojo, que estará vacío de cualquier obstáculo durante los combates.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que la especificación en cuanto al diseño del robot se refiere, se cumplan satisfactoriamente.

- Se realizará una prueba donde se solicitará que el robot saque un objeto del área de combate (caja cuadrada con una medida por lado semejante o superior al robot).
- Se medirá el tiempo de seguridad.
- En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas estas pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Cada batalla de robots Sumo RC consiste en tres rounds, con una duración máxima de tres minutos cada uno, con un tiempo de descanso máximo de un minuto entre cada round.

De acuerdo con las llaves establecidas cada contendiente será llamado al Dojo para su respectivo enfrentamiento, si transcurridos cinco minutos no se presenta el equipo quedará automáticamente eliminado.

El jurado calificador observará que los robots cumplan con las especificaciones de las características técnicas del robot, además se observará la funcionalidad del mismo.

Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El no presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.
- La no funcionalidad del robot.

Sólo un contendiente por prototipo puede ser registrado, pero puede ser asistido por el otro participante de su equipo. Los contendientes serán los encargados de encender el prototipo en el "Dojo", de acuerdo con las reglas del juego

Normativa en pista:

- Si un robot en funcionamiento normal o con desperfecto atentare contra la integridad física del Dojo, el jurado calificador tendrá la potestad de no dejarlo competir en caso esto sea notado en el preámbulo del round. En caso de que esto ocurriera durante el desarrollo de un round el jurado calificador dará por terminado el round declarando ganador del mismo al robot opositor.
- Los contendientes rodearán el área del Dojo, después de realizar la medición y pesaje del prototipo, siguiendo las instrucciones del juez principal, para colocar al prototipo en las líneas de arranque ("Sikiri-Sen").
- Tras las instrucciones del juez, los dos equipos se acercan al área de combate para colocar sus robots en el Dojo. Una cruz en el medio divide el ring de sumo en 4 cuadrantes. Los robots pueden ser colocados en cualquier cuadrante en el momento que lo indique el juez, ambos robots deben ser colocados al mismo tiempo. Después del posicionamiento el juez quitará la cruz y por tanto los robots no se pueden mover más.

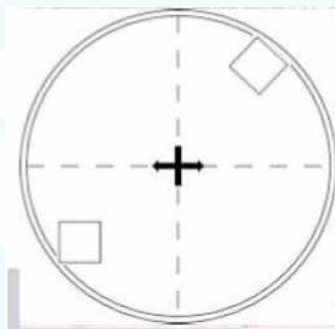


Fig. 2 Posicionamiento

- Una vez que los jueces indiquen el inicio del enfrentamiento nadie podrá ingresar total ni parcialmente al área de competencia, excepto en el caso de que lo indique uno de los jueces, si alguno de los operadores o miembros del equipo incumplen con esta norma, el robot será amonestado.
- Al terminar los rounds, si los dos concursantes no recibieren ningún punto "Yuko", el jurado calificador decidirá directamente el ganador del combate en base al desempeño mostrado en el Dojo. Bajo estas circunstancias y si la estructura de las llaves lo permite el jurado calificador tendrá la potestad de eliminar a los dos contendientes si el desempeño de ambos no es el adecuado.
- Si ocurre desprendimiento de piezas de los robots, los jueces deberán pausar el enfrentamiento y pedir que se retiren las piezas desprendidas, a fin de evitar accidentes. Esto será motivo de amonestación para el robot implicado.

- Si algún robot Sumo RC presentare una descompostura que le impida continuar el combate, podrá hacer uso de 3 minutos para realizar reparaciones si es autorizado por el juez. Este tiempo solo podrá ser solicitado una vez por combate.
- Todos los prototipos deberán contar con algún tipo de identificador ya sea un número o nombre, el cual deberá ser puesto en el cuerpo del prototipo de tal manera que sea fácil de leer durante la competencia.
- Basta que el robot toque el piso se considerará que fue sacado o salió del Dhoyo entonces se aplicará lo dictaminado en la tabla 1.

Tabla 1: Puntuación

DETALLE	PUNTAJES
Expulsión	1 punto
Abandono	1 punto

- Expulsión: Será considerado como expulsión, cuando un prototipo expulsa a su oponente del Dojo y permanece 4 segundos dentro del Dojo después de expulsarlo, durante este período de tiempo deberá demostrar un grado de movilidad. En caso de que un robot expulse a su contrincante, pero en esta acción también abandonare el Dojo, no se concederá puntos a ninguno de los contendientes. Luego de una expulsión el combate deberá continuar con los contrincantes en las líneas de arranque respectivas, adoptando cada robot una posición diferente a la anterior y bajo criterio del jurado.
- Abandono: Será considerado como abandono cuando un robot sale del Dojo por cualquier razón y el otro prototipo permanece dentro del Dojo por 4 segundos demostrando un grado de movilidad. Luego de un abandono el combate deberá continuar con los contrincantes en las líneas de arranque respectivas, adoptando cada robot una posición diferente a la anterior y bajo criterio del jurado.

El contendiente que tome cualquiera de las siguientes acciones recibirá una amonestación:

- El operador o parte del operador entró al área del Dojo antes de que el juez de por finalizado el combate.
- El Sumo RC entra en acción antes de la señal de inicio por parte del juez.
- El Sumo RC deja de moverse en el Dojo por un tiempo superior a 5 segundos siempre y cuando los dos estén en el área de combate.

- Cuando el prototipo raye el Dojo. Bajo estas circunstancias el robot implicado tendrá tres minutos para hacer las reparaciones respectivas.
- La utilización de dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos al oponente.
- Introducir modificaciones en los robots después que hayan sido revisados por el jurado calificador.
- La separación de una o varias piezas del robot una vez empezado el combate. Cuando el concursante reciba dos amonestaciones será descalificado.

Los robots volverán a su posición inicial sin que esto implique reiniciar el tiempo o repetir el round cuando:

- Los prototipos se encuentran trabados uno con otro o rotan en forma circular por un tiempo de 10 segundos de tal forma que no puede existir más pelea entre ellos.
- Ambos prototipos tocan el exterior del Dojo de forma simultánea.

Cualquiera de los contendientes que incurra en las siguientes acciones o actitudes será descalificado y tendrá que abandonar el torneo:

- Cualquier Sumo RC que no cubra las especificaciones.
- Cualquier contendiente que mantenga una actitud poco decorosa o una actitud anti deportiva como lenguaje violento o burlas ante su oponente.
- Cualquier contendiente que intencionalmente agrede física o verbalmente a su oponente, el jurado calificador o los organizadores.

El capitán del equipo podrá solicitar a los jueces el retiro del evento de su robot, si éste no pudiese continuar en la competencia en cualquier trascurso antes, entre y después de la batalla.

El capitán de uno de los equipos implicados en un enfrentamiento puede alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de declarar nula la competencia entre los robots implicados o proclamar vencedor al equipo que haya respetado la normativa. Siempre que se haga antes de la terminación de la batalla, después de esto no habrá ningún reclamo.

Los finalistas del torneo al final de la competencia deberán mostrar nuevamente la circuitería electrónica del sistema luego de que termine el ultimo combate. En el caso de que el jurado calificador descubra algún dispositivo que viole la reglamentación como por ejemplo algún dispositivo de radio frecuencia, entonces el robot quedará eliminado.

En el caso de que el equipo no de acceso al jurado para verificar la circuitería interna, el robot será eliminado.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES.

1. El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
2. El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
3. Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
4. Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
5. En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable

ROBÓTICA